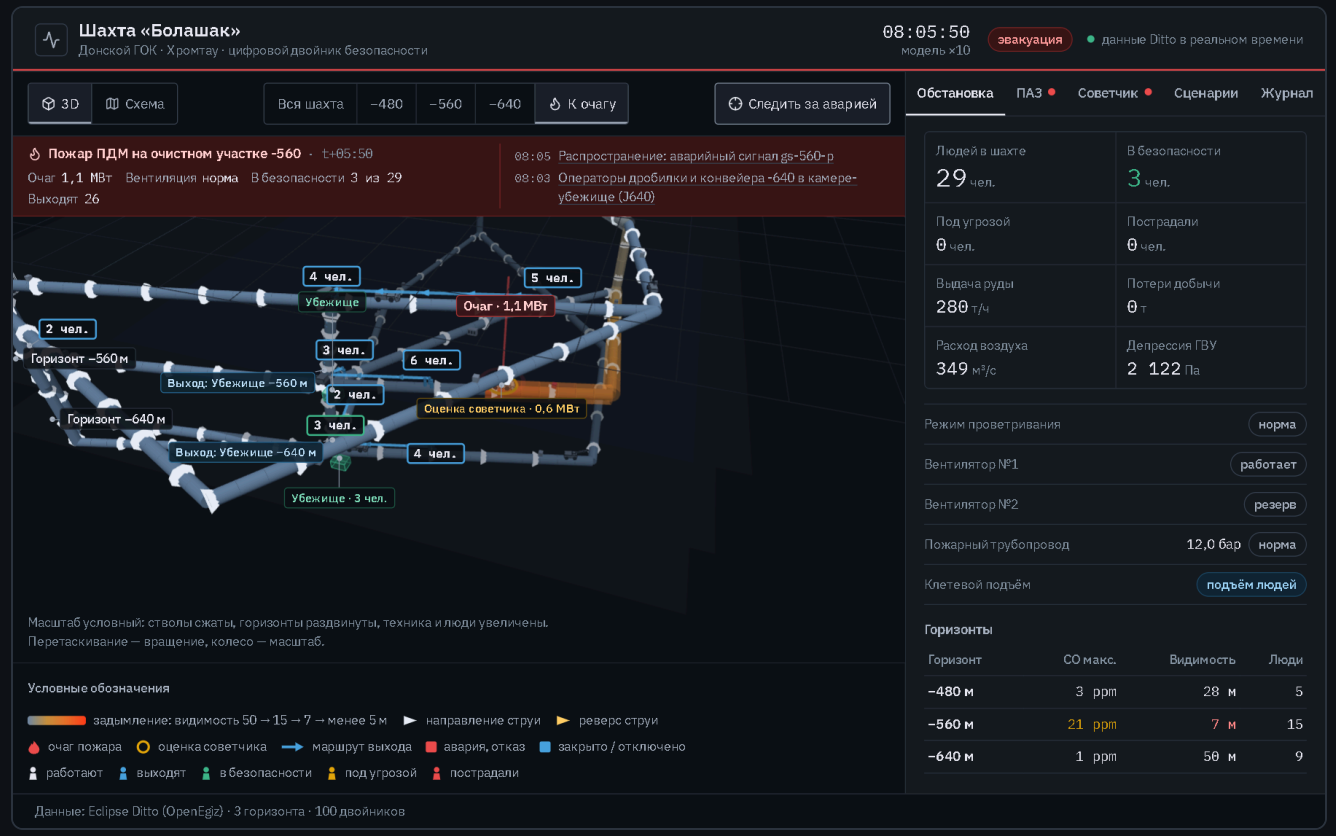
OPENEGIZ · DIGITAL MINE · TEAM-014

Цифровая шахта «Болашак»

Безопасность и противоаварийная защита подземного рудника

Шахта «Болашак», Донской ГОК АО «ТНК «Казхром», Хромтау, Актюбинская область

erasyu · copi313 · aikyn-tech



ЗАДАЧА

Первые минуты подземного пожара решают всё

- На «Болашаке» работают **батарейные ПДМ и самосвалы**, есть склад ГСМ, зарядная камера, конвейер и ЦПП. Любой из них может загореться.
- Дым идёт по вентиляционной струе за минуты. Нужно сразу **перекрыть, обесточить, вывести людей** и решить, нужен ли реверс.
- **Горный диспетчер** получает автоматику ПАЗ, которая отрабатывает позицию плана ликвидации аварий, и советчика с прогнозом.
- **Главный инженер и инженер по промбезопасности** проверяют позиции ПЛА и отказы защиты на сценариях what-if.
- Это **наш регион**: Хромтау, Актюбинская область.

100
двойников в Ditto

9
аварийных сценариев

13
отказов защиты

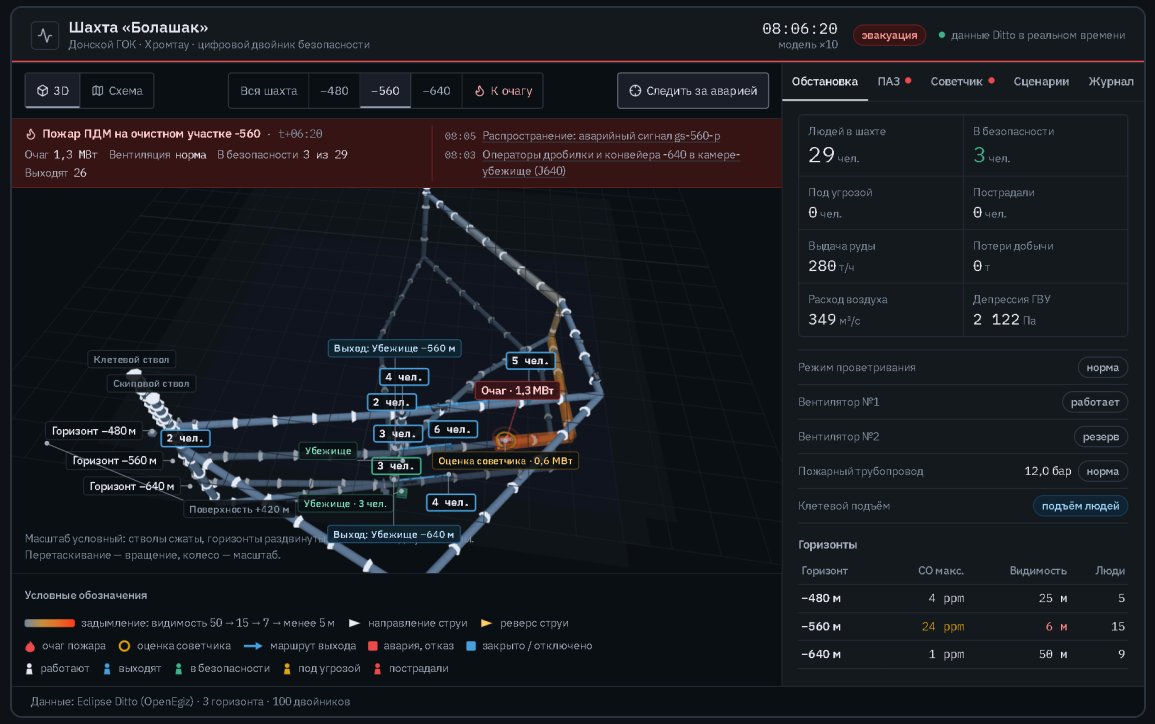
4
варианта в прогнозе советчика на 30 минут

Иерархия двойников и физика шахты

```
bolashak:mine
├── h-480, h-560, h-640  горизонты
│   ├── aw-* ×32   выработки, вентсеть
│   ├── gs-* ×16   газоаналитика
│   ├── fd-* ×5, esd/dv-* ×4
│   ├── sub-* ×3   ЦПП, ПУПП
│   ├── refuge ×2  убежища
│   └── дробилка, конвейер, склад…
├── стволы ×3 → подъёмы
├── gvu → fan-1, fan-2
├── fire-main  пожарный став
├── fleet → ПДМ ×3, самосвалы ×3
├── personnel → бригады ×8
├── control  what-if
├── paz      ПАЗ
└── advisor  советчик
```

- **Вентиляция:** сеть решается методом Харди Кросса, учтены вентилятор, двери, регуляторы и тепловая депрессия пожара. ГВУ даёт около 349 м³/с.
- **Пожар:** мощность растёт по t^2. Учтены выход CO и сажи, повторное воспламенение батареи, завесы при давлении от 6 бар, отсечной клапан ГСМ.
- **Дым:** переносится по ячейкам около 40 м со скоростью воздуха; видимость и CO в каждой выработке.
- **Люди:** 29 человек в 8 бригадах. Маршрут ищется Дейкстрой со штрафом за дым, доза CO считается по Purser (FED), клеть поднимает 40 человек за рейс.
- **Производство:** около 280 т/ч, батареи разряжаются, при аварии считаются потери добычи.

Пульт диспетчера: 3D и мнемосхема горизонта



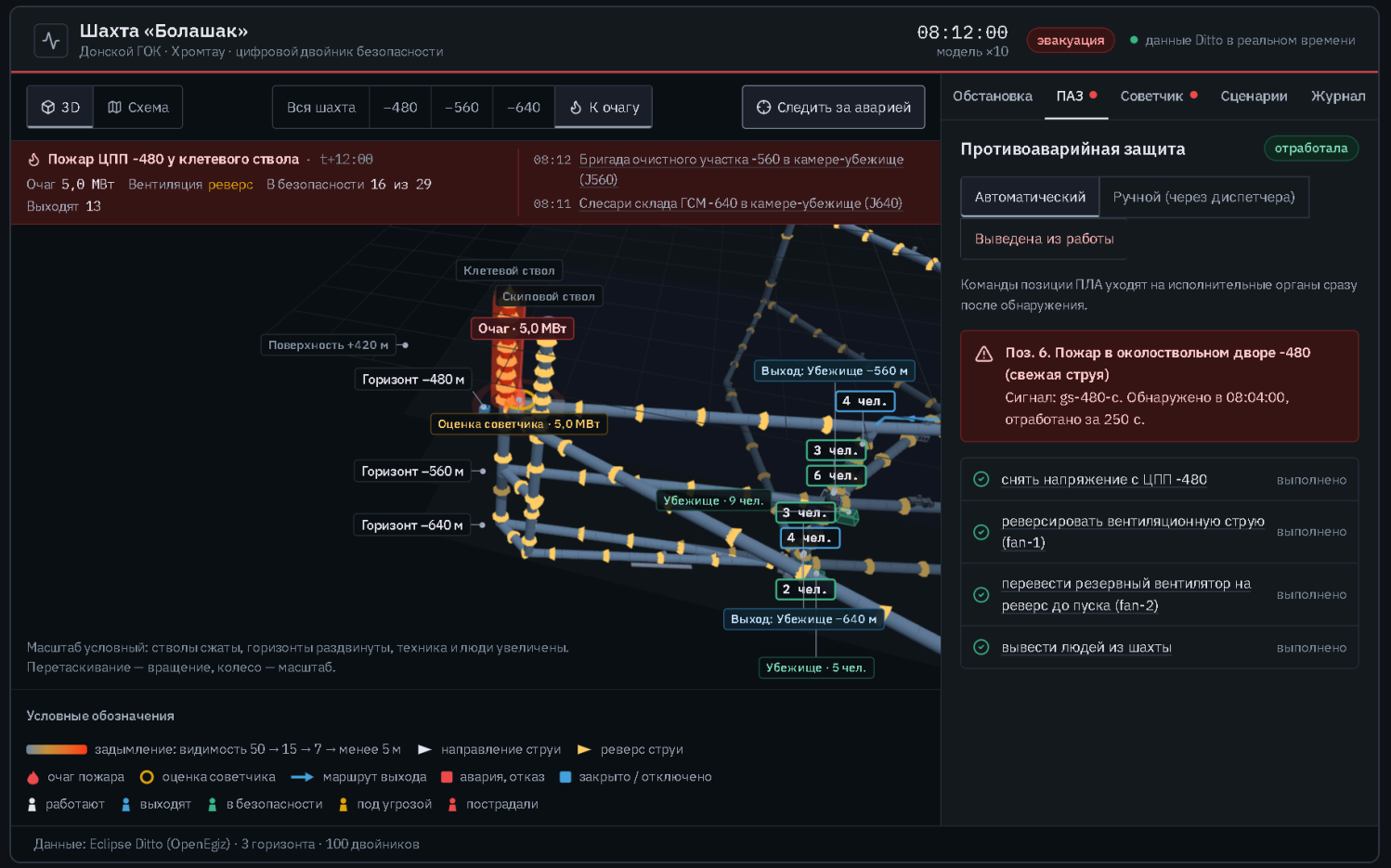
3D-модель трёх горизонтов: дым окрашивает выработки, на модели видны очаг, бригады с маршрутами выхода, убежища и техника.



Мнемосхема −560: направление и скорость воздуха, CO на датчиках, задымлённая выработка, маршрут бригады к убежищу.

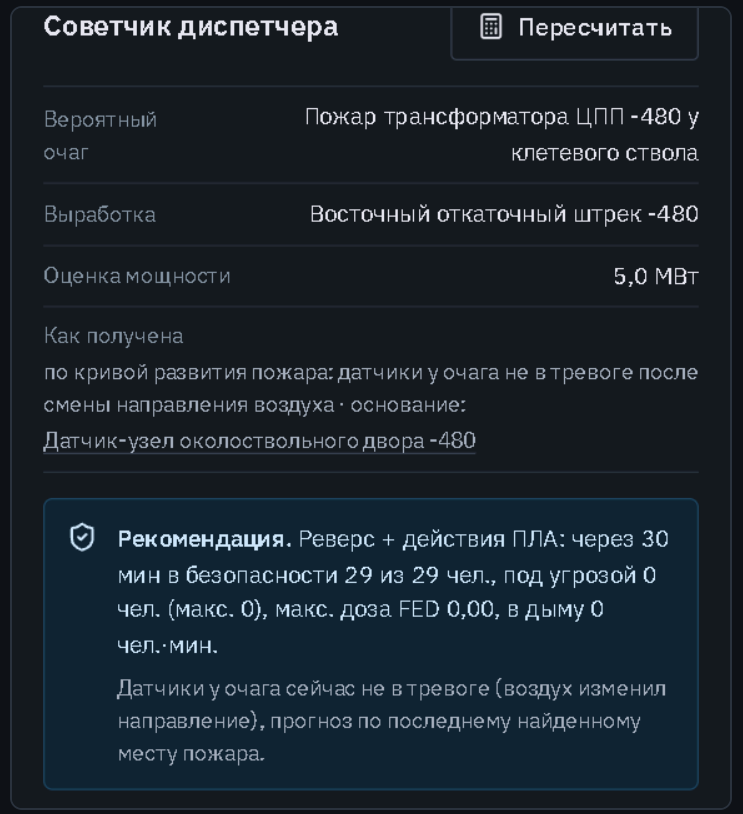
ПАЗ отрабатывает позицию ПЛА по событиям Ditto

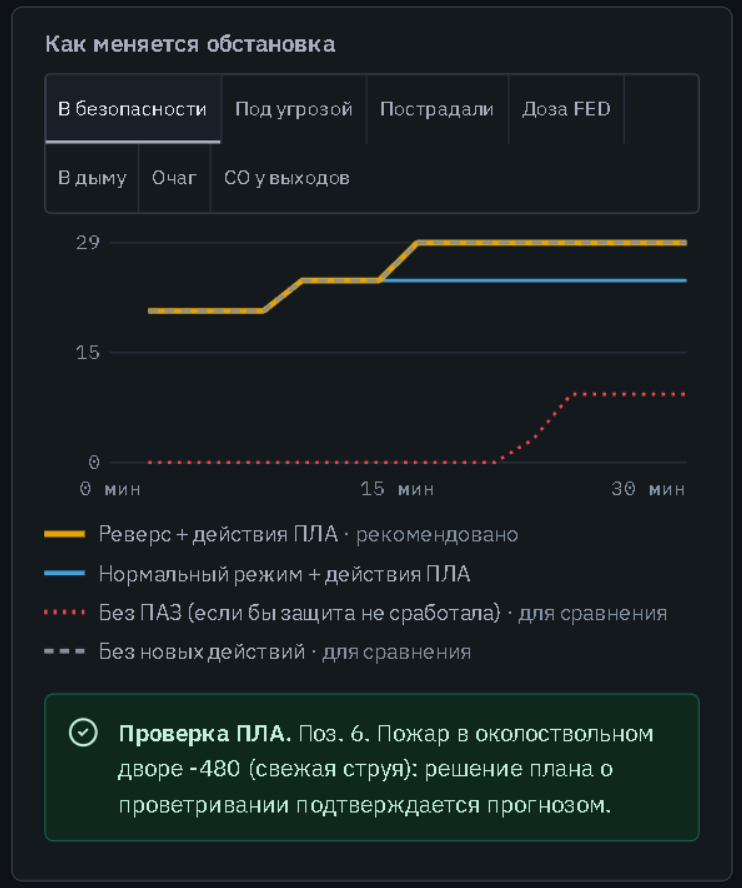
- Датчик или бортовая система техники переходит в «аварию» — ПАЗ подбирает **позицию плана ликвидации аварий**.
- Команды уходят исполнительным органам как `desiredProperties`; ПАЗ ждёт фактического состояния и отмечает **отказы**.
- Пожар ЦПП −480: обесточить ЦПП, реверс вентиляторов, эвакуация. Позиция отработана **за 250 с**, включая выход вентилятора на реверс.
- Место пожара не определено — общая позиция 0, **советчик уточняет её**; в ручном режиме уточнение подтверждает диспетчер.
- Режимы: автоматический, ручной (команды ждут диспетчера до 5 мин) и «выведена из работы».



Прогноз на 30 минут и проверка плана

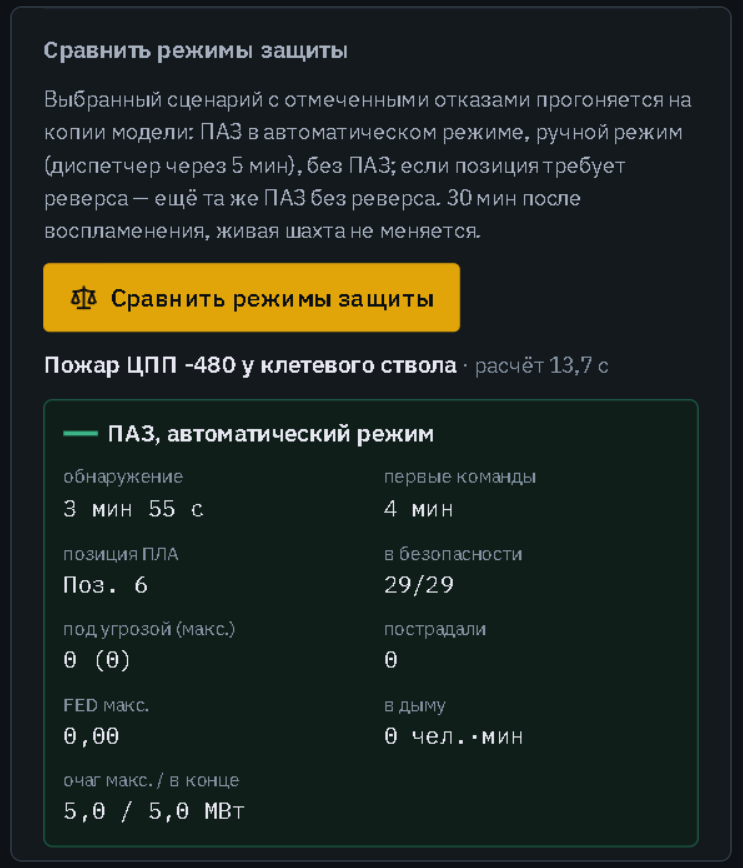
- Место пожара — **только по двойникам**: сработавшие датчики и направления воздуха до тревоги.
- Модель восстанавливается из двойников и прогоняется вперёд: «норма + ПЛА» и «реверс + ПЛА» — **для выбора**, «без ПАЗ» и «без новых действий» — **для сравнения**.
- Мощность очага — по CO на узле ниже по струе с поправкой на перенос и действия защиты; на пульте видно, как получена оценка.
- Ранжирование: пострадавшие, люди под угрозой, доза FED, человеко-минуты в дыму.
- Аудит: совпадает ли решение позиции ПЛА о проветривании с лучшим вариантом.





Что было бы при ручном режиме или без ПАЗ

- Вкладка **«Сценарии»**: выбрать аварию и отказы защиты, нажать **«Сравнить режимы защиты»**.
- Сценарий прогоняется на копии модели в режимах «авто», «ручной», «без ПАЗ», а если позиция требует реверса — ещё «без реверса». Живая шахта не меняется.
- По каждому режиму: обнаружение, первые команды, позиция ПЛА, люди, доза FED, человеко-минуты в дыму, мощность очага.
- График показывает ход аварии по режимам за 30 минут.



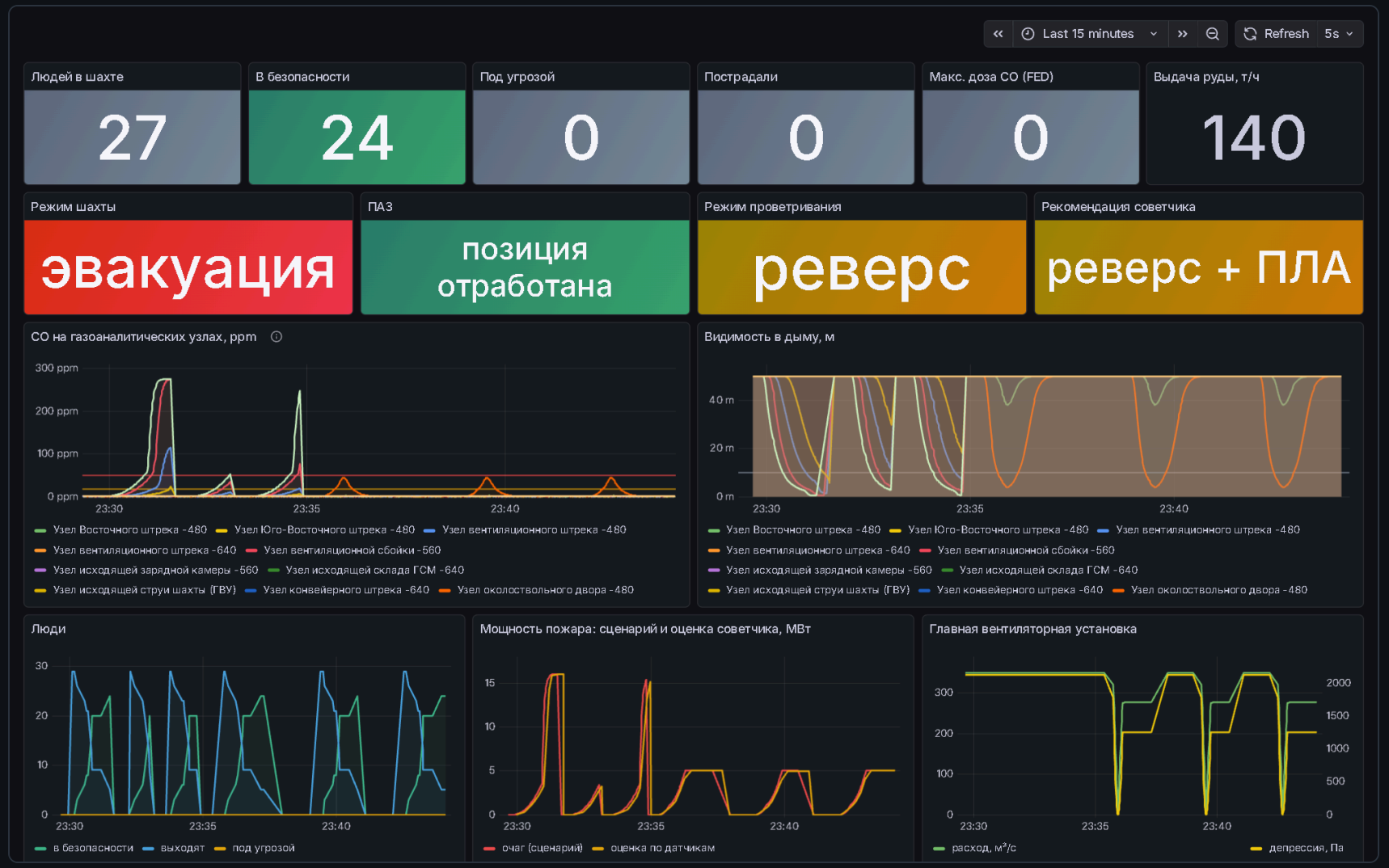


Что даёт автоматика и правильный режим проветривания

СЦЕНАРИЙ	С АВТОМАТИКОЙ ПАЗ	БЕЗ НЕЁ
Пожар ПДМ –560	29 из 29 в безопасности, доза FED 0	ручной режим: FED 0,08, 39 чел.·мин в дыму; без ПАЗ FED 0,59
Пожар ЦПП –480	реверс по позиции 6: 29 из 29, 0 чел.·мин в дыму	та же ПАЗ без реверса: 90 чел.·мин в дыму, 20 из 29 за 30 мин
Пожар конвейера –640	очаг не выше 1,8 МВт	дренчер и дверь отказали: 7,0 МВт; без ПАЗ 14,0 МВт
Склад ГСМ –640, отказ датчика склада	советчик уточняет позицию 0 → 1, клапан закрыт, 0,1 МВт к 30 мин	без ПАЗ: 15,2 МВт через 30 мин
Пожар ПДМ, отказ бортовой системы и датчика	обнаружение через 285 с: 6 человек в дыму, FED 0,52	то же при любом режиме: решает скорость обнаружения

Числа — со стенда сравнения: запрос `study` в двойник `control` прогоняет сценарий в режимах «авто», «ручной», «без ПАЗ» (если позиция ПЛА включает реверс — ещё «авто без реверса») на копии модели; результат в двойнике `advisor`, одинаковый при каждом запросе.

Дашборд Grafana для инженера по промбезопасности



Одна команда поднимает платформу и шахту

```
$ command -v make >/dev/null || sudo apt-get install -y make
$ make up
$ make mine-check
```

- `make mine-check` проверяет двойники и иерархию, ход модели, данные в InfluxDB, дашборд, пульт и прокси, затем прогоняет сценарий, проверяет варианты советчика и его сброс в норму и запускает стенд сравнения на показательной аварии.
- Пульт работает на телефоне: та же модель, вкладки, клавиатура и фокус.

Ограничения

- Три горизонта и основные выработки, а не вся сеть шахты.
- Вентиляция квазистационарная, без обратного хода дыма против струи.
- Бригада движется одной группой; метана нет, шахта негазовая.
- Параметры взяты из открытых источников, ссылки в SUBMISSION.md.

